



第 19 节课 神奇的 x

我们已经学习过 Python 中的两大循环之 for 循环，那么今天我们来深入了解一下 for 循环的奥秘！



● 神奇的 x

现在同学们来完成一道练习，题目如下：

请使用for循环的方式
按照从小到大的顺序输出
1~40之间的所有整数。

解题思路：



代码示例：

代码示例



```
1. a = 1
2. for x in range(40):
3.     print(a)
4.     a = a + 1
```

除了这种办法之外还有其他的更简便的办法完成这道题目吗？



在 for 循环中 x 是一个变量，可以随着 `range()` 中的值变化而变化。

假定现有循环 `for x in range(6)`，那么此时的 x 的值将会随着循环次数的不断进行而变化。



循环第1次: $x = 0$

循环第2次: $x = 1$

循环第3次: $x = 2$

循环第4次: $x = 3$

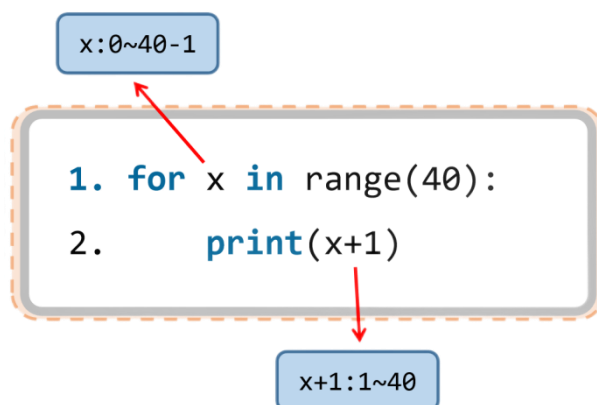
循环第5次: $x = 4$

循环第6次: $x = 5$

根据这个变化我们可以总结出来：

x 的默认取值范围是 **0~重复次数-1**。

所以原来的题目就可以写成下面的方式。



● 调皮的 x

请描述下面的数列，并说出这个数列前 29 项是哪些数字？

1, 4, 7, 10, 13,

描述：

- 这是一个等差数列。
- 起始数值为 1，差值为 3。



Python



此时我们会发现使用变量 x ，将不太满足现在的情况， x 默认是从 0 开始的，但是此时的数列是从 1 开始的。

那怎么办呢？

此时就需要用到 `range()` 了。

`range(start, end, step)`

详解：

`start`：开始数字，默认为 0；

`end`：结束数字，默认到最后一个；

`step`：步长，默认为 1；

题目：

已知数列 1, 4, 7, 10, 13, ..., 请问前 29 项是哪些数字？

第1项：1

第2项：1 + 3 = 4

第3项：1 + 3 + 3 = 7

...

第29项：1 + 3 + 3 + ... + 3 = ? 85

28个



示例代码：

```
1. for x in range(1, 86, 3):  
2.     print(x)
```